

№ 1

а) Пусть $E_n = \{x \in E \mid |f(x)| \geq \frac{1}{n}\}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$0 = \int_E |f(x)| d\mu(x) \geq \int_{E_n} |f(x)| d\mu(x) \geq \int_{E_n} \frac{1}{n} d\mu(x) = \frac{1}{n} \mu(E_n) \implies \\ \implies \frac{1}{n} \mu(E_n) \leq 0, \quad \mu(E_n) \geq 0, \quad \frac{1}{n} > 0 \implies \mu(E_n) = 0$$

$$\{x \in E \mid |f(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = 0 \implies f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

б) $f = f^+ - f^-$

$A^+ = \{x \in E \mid f(x) \geq 0\}$, и из (а): $f(\chi_{E \setminus A^+}) = 0$ п.в. $\implies \mu(\{x \in E \mid f(x) > 0\}) = 0$;

$A^- = \{x \in E \mid f(x) < 0\}$

$$\int_{A^-} f(x) d\mu = 0 \implies \int_{A^-} (-f(x)) d\mu = 0 \implies f(x) = 0 \text{ п.в. на } A^-$$

№ 2

1) $A = \{0, 1\}$, $B = (0, 1)$

$$d_x(A) = 0, \quad d_{[x]}(B) = 0 \\ d_x(B) = 1, \quad d_{[x]}(A) = 1$$

2) $A = C$

$B = [0, 1] \setminus C$

$$d_x(A) = 0 \quad d_x(B) = 1 \\ d_\lambda(B) = 0 \quad d_\lambda(A) = 1$$

3) $A = \{0, 1\}$

$B = (0, 1)$

$$d_\lambda(A) = d_\lambda(\{0\}) + d_\lambda(\{1\}) = 0 \\ d_{[x]}(B) = 0 \\ d_\lambda(B) = 1 \\ d_{[x]}(A) = 1$$

№ 3

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) dx = \int_{(a, b]} F'(x) dx$$

Теорема Леви: $(X, \mathcal{A}, \mu); f_n: X \rightarrow [0, +\infty), 0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ п.в. $x \in X$.
 Если $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ п.в. $x \in X$, то $f(x)$ — измерима, и

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu$$

Вычисление интеграла:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x) d\mu_F(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\mathbb{R}} f_n(x) d\mu_F(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\mathbb{R}} \sum_{k=1}^m c_k \mathbb{I}_{E_k}(x) d\mu(x) \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^m c_k \mu_F(E_k) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^m c_k \int_{E_k} F'(x) dx \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^m c_k \int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_{E_k}(x) F'(x) dx \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\mathbb{R}} f_n(x) F'(x) dx \right) = \int_{\mathbb{R}} f(x) F'(x) dx \end{aligned}$$

№ 4

$$F_1(x) + C = F_2(x), \quad C \in \mathbb{R}$$

№ 5

1) $\lambda(E) < \infty$

$$F(x) = \lambda(E \cap (-\infty, x])$$

$$x_2 > x_1: F(x_2) - F(x_1) = \lambda(E \cap (x_1, x_2]) \leq \lambda((x_1, x_2]) = x_2 - x_1$$

$\Rightarrow$ липшицевость $\Rightarrow$ непрерывность

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lambda(\emptyset) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lambda(E)$$

По т. о промежуточном значении:

$$\exists x_0 \in \mathbb{R}: F(x_0) = \frac{1}{2} \lambda(E) \in [0; \lambda(E)]$$

$$\Rightarrow E' = E \cap (-\infty, x_0]$$

2) $\lambda(E) = \infty$

$$\Rightarrow \lambda(E') = \infty, \text{ где } E' \text{ — разбиение } E, \text{ т.т. } E' \subset E$$

№ 6

а) F — замкнуто, $F \subseteq [0, 1]$
 $f_n(x) = \max(0, 1 - n\rho(x, F))$ (в рукописи может быть *min*, но для сходимости к 1_F корректно *max*)
 $f_n \rightarrow 1_F$ при $n \rightarrow +\infty$
 $\mu(F) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} f_n d\lambda = \lambda(F)$
 $\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{B}([0, 1]) : \mu(A) = \lambda(A)\} \leftarrow$ содержит все замкнутые
 $\sigma(\text{замкнутые}) = \sigma(\text{открытые}) = \mathcal{B}([0, 1])$
 1) $[0, 1] \in \mathcal{D}$
 2) A — замкнут, $A \subseteq [0, 1]$: $\mu(\bar{A}) = \mu([0, 1]) - \mu(A) = \lambda([0, 1]) - \lambda(A) = \lambda(\bar{A})$
 3) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{D}$
 $\Rightarrow \mathcal{D}$ — λ -система
 $P = \{A \subseteq [0, 1] : A \text{ — замкнут}\} \Rightarrow P \subseteq \mathcal{D}$
 по лемме Дынкина: $\sigma(P) \subseteq \mathcal{D}$
 $\mathcal{B}([0, 1]) \subseteq \mathcal{D}$
 $\Rightarrow \mu = \lambda$ на $\mathcal{B}([0, 1])$

Определения A — хаусдорфово, если $\forall x, y \in X$ ($x \neq y$) и $\exists U, V \subseteq A$:

1. $x \in U, y \in V$
2. $U \cap V = \emptyset$

A — компактное, если $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_n$, где B_n — открыто.